# Inteligencia artificial

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es la inteligencia artificial y cómo aprende una máquina
- Reconocer aplicaciones de la IA en la vida diaria
- Usar la IA generativa con espíritu crítico y conocer sus riesgos éticos
- Distinguir los tipos de aprendizaje automático
- Usar la IA generativa con buenas instrucciones y sentido crítico

## Para pensar

**Un chatbot te responde con mucha seguridad que Cervantes escribió «La Celestina». ¿Cómo puede equivocarse algo que parece saberlo todo?**

## Explicación

### Qué es la inteligencia artificial

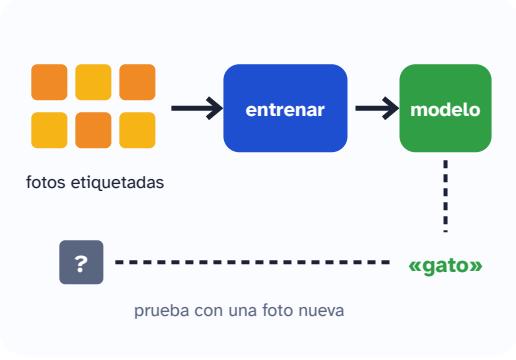
La **inteligencia artificial** (IA) es la rama de la informática que crea sistemas capaces de hacer tareas que asociamos a la inteligencia humana: reconocer imágenes y voz, traducir, recomendar, conducir o escribir textos. La IA que existe hoy es específica: cada sistema es bueno en tareas concretas. Antes, los programas seguían reglas escritas a mano («si pasa esto, haz aquello»); la mayoría de la IA actual, en cambio, **aprende de ejemplos**.




la IA saca el patrón de los datos

### Cómo aprende una máquina

El **aprendizaje automático** (machine learning) funciona así: se reúnen muchos **datos de entrenamiento** (por ejemplo, miles de fotos de gatos y perros con su etiqueta), el sistema busca **patrones** que los distinguen y ajusta su modelo cada vez que falla. Después se **prueba** con datos nuevos que no ha visto. Si aprende bien, podrá clasificar fotos que nunca vio. La calidad depende de los datos: datos pobres o injustos dan resultados pobres o injustos.




prueba con una foto nueva

### Tipos de aprendizaje automático

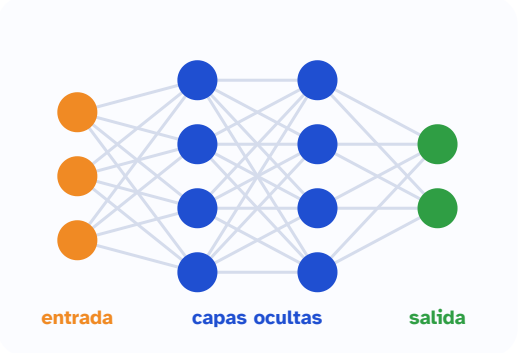
En el **aprendizaje supervisado** la máquina aprende con ejemplos etiquetados: miles de fotos marcadas como «gato» o «perro», o correos marcados como «spam» o «no spam». Luego predice la etiqueta de datos nuevos. En el **no supervisado** recibe datos sin etiquetar y busca grupos o patrones por sí misma: por ejemplo, agrupar clientes con gustos parecidos. En el **aprendizaje por refuerzo** aprende por ensayo y error, recibiendo premios o castigos: así aprenden a jugar al ajedrez o a mover un robot. En todos los casos la clave son los datos: si son escasos o están sesgados, el modelo aprenderá mal.

| Tipo | Datos | Ejemplo |
|---|---|---|
| Supervisado | Etiquetados | Filtro de spam |
| No supervisado | Sin etiquetar | Agrupar clientes |
| Por refuerzo | Premios y castigos | Jugar al ajedrez |

undefined

## Redes neuronales e IA generativa

Muchos sistemas usan **redes neuronales artificiales**: capas de unidades conectadas, inspiradas de forma muy simplificada en las neuronas, que ajustan la fuerza de sus conexiones al entrenar. Con muchas capas se habla de **aprendizaje profundo**. La IA generativa crea contenido nuevo: los **modelos de lenguaje** (chatbots) generan texto prediciendo la palabra siguiente, y otros modelos generan imágenes, música o vídeo a partir de una descripción, llamada **prompt**.




## Cómo dar buenas instrucciones

Una **instrucción** o **prompt** es lo que escribimos a una IA generativa. Cuanto más clara, mejor respuesta. Un buen prompt indica el **contexto** (soy alumno de 4.º de

ESO), la **tarea** (explícame la fotosíntesis), el **formato** (en cinco puntos, con un ejemplo) y las **restricciones** (sin tecnicismos, en 150 palabras). Se puede pedir que haga preguntas, que corrija un texto o que proponga ejercicios. Pero hay que revisar siempre lo que responde, porque puede inventar datos con total seguridad (las «alucinaciones»), y no se deben introducir datos personales ni confidenciales.

undefined

## La IA en tu día a día

Usas IA más de lo que crees: las **recomendaciones** de vídeos, series y música; el **reconocimiento facial** que desbloquea el móvil; los **asistentes de voz**; los traductores automáticos; los filtros de las fotos; el filtro de correo basura; los mapas que calculan el tráfico. En medicina ayuda a detectar enfermedades en radiografías, y en ciencia a predecir la forma de las proteínas. Para estudiar puede explicarte un tema de otra forma, pero no debe hacer el trabajo por ti: si no lo piensas tú, no lo aprendes.




## La IA y el trabajo

La IA ya automatiza tareas repetitivas: clasificar documentos, atender consultas sencillas, traducir o revisar imágenes médicas. Algunos empleos cambiarán mucho y otros surgirán, como especialistas en datos, en ética de la IA o en entrenar y supervisar modelos. Lo más probable es que la IA **transforme tareas** más que eliminar profesiones completas, y que las personas que sepan trabajar con ella tengan ventaja. Por eso ganan valor las capacidades humanas que la máquina no tiene: el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la comunicación y la capacidad de seguir aprendiendo.

undefined

## Riesgos y ética

La IA plantea retos importantes. Puede tener **sesgos**: si aprende de datos donde un grupo está poco representado, funcionará peor con él o lo discriminará. Puede **inventar información** (lo que se llama «alucinar»). Permite crear deepfakes, vídeos o audios falsos muy realistas. Usa enormes cantidades de **datos personales** y de **energía**. Y cambia muchos empleos. Por eso la Unión Europea aprobó el **Reglamento de IA**, que prohíbe algunos usos y exige transparencia, por ejemplo avisar cuando un contenido está generado por IA.




## Cómo reconocer contenido generado por IA

Las imágenes, voces y vídeos generados por IA son cada vez más realistas. Los **deepfakes** pueden poner en boca de alguien palabras que nunca dijo. Algunas pistas: manos con dedos de más, textos ilegibles en carteles, sombras o reflejos imposibles, piel demasiado perfecta, parpadeos raros o voz sin respiraciones. Pero la mejor herramienta es verificar la fuente: quién lo publica, si aparece en medios fiables y si hay una búsqueda inversa de la imagen. El **Reglamento europeo de IA** obliga a etiquetar los contenidos generados artificialmente y prohíbe usos de alto riesgo como la puntuación social de los ciudadanos.

undefined

## Cómo usar un chatbot con cabeza

**1. Pregunta bien**

da contexto y
pide lo concreto

**2. Revisa**

¿tiene sentido?
¿lo entiendo?

**3. Contrasta**

con el libro o
fuentes fiables

**4. Sé honesto**

di que usaste IA
y haz tu parte

## Ejercicios

1. **Define inteligencia artificial y aprendizaje automático.**

2. **Explica la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado.**

3. **Pon un ejemplo de aprendizaje por refuerzo.**

4. **¿Qué es una alucinación de una IA generativa?**

5. **Escribe un buen prompt para que una IA te ayude a repasar las leyes de Newton.**

6. **Indica cuatro usos de la IA en la vida diaria.**

7. **¿Qué es un sesgo algorítmico? Pon un ejemplo.**

8. **Indica tres pistas para detectar una imagen generada por IA.**

9. **¿Qué capacidades humanas serán más valiosas con la IA?**

10. **¿Qué establece el Reglamento europeo de IA sobre los contenidos generados?**

## Practica

1. **La mayoría de la IA actual...**
   - **A)** sigue solo reglas escritas a mano
   - **B)** aprende patrones a partir de ejemplos
   - **C)** piensa igual que una persona
2. **¿Para qué se usan datos de prueba que el modelo no ha visto?**
   - **A)** Para comprobar si ha aprendido de verdad
   - **B)** Para que pese menos
   - **C)** Para borrar los de entrenamiento
3. **Un chatbot genera texto...**
   - **A)** copiando siempre una web
   - **B)** prediciendo las palabras más probables
   - **C)** buscando en una enciclopedia exacta
4. **Un vídeo falso muy realista de un famoso diciendo algo que no dijo es un...**
   - **A)** deepfake
   - **B)** prompt
   - **C)** algoritmo
5. **Si un sistema aprende con fotos casi solo de un tipo de personas, puede tener...**
   - **A)** más velocidad
   - **B)** sesgos
   - **C)** menos datos personales
6. **Un filtro de spam entrenado con correos etiquetados usa aprendizaje...**
   - **A)** supervisado
   - **B)** no supervisado
   - **C)** por refuerzo
7. **Aprender por ensayo y error con premios es aprendizaje...**
   - **A)** supervisado
   - **B)** por refuerzo
   - **C)** no supervisado
8. **Un buen prompt incluye...**

**A)** solo una palabra

**B)** contexto, tarea y formato

**C)** datos personales

9. **Un deepfake es…**

**A)** un vídeo o audio falso hecho con IA

**B)** un antivirus

**C)** una red social

10. **Lo más probable es que la IA…**

**A)** elimine todos los trabajos

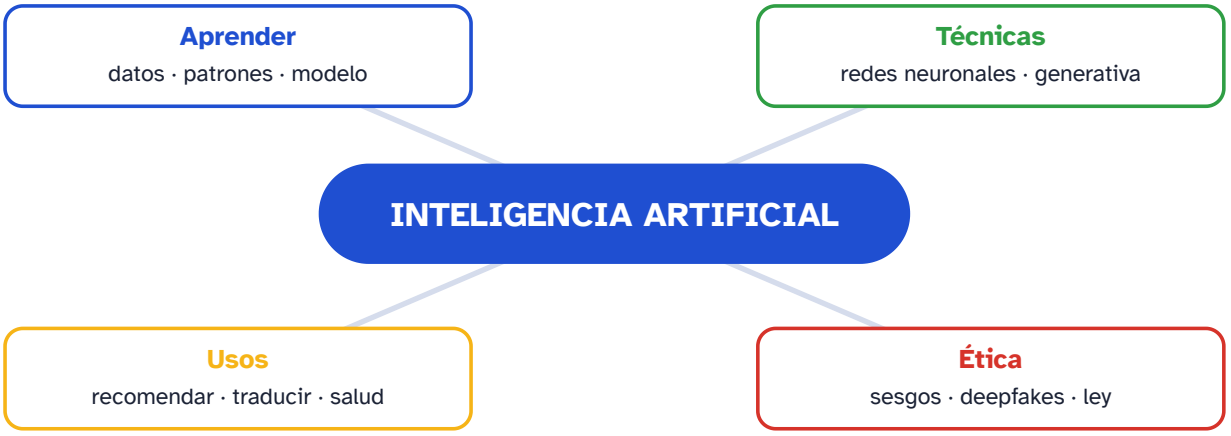
**B)** transforme muchas tareas

**C)** no afecte al empleo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un programa con reglas y una IA que aprende; Los pasos del aprendizaje automático; Qué es una red neuronal y qué hace la IA generativa; Cinco usos de la IA en tu vida diaria; Los riesgos éticos: sesgos, alucinaciones y deepfakes.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es el aprendizaje automático?**

Que el sistema aprenda patrones a partir de ejemplos en vez de reglas escritas.

**¿Qué son los datos de entrenamiento?**

Los ejemplos con los que aprende el modelo.

**¿Qué es un prompt?**

La instrucción o descripción que se le da a una IA generativa.

**¿Qué es una «alucinación» de la IA?**

Una respuesta inventada que parece segura pero es falsa.

**¿Qué es un sesgo?**

Un error sistemático que trata peor a un grupo, a menudo por datos desequilibrados.

**Aprendizaje supervisado**

La máquina aprende con ejemplos etiquetados con la respuesta correcta.

**Prompt**

Instrucción que se da a una IA generativa.

**Deepfake**

Vídeo, imagen o audio falso hecho con IA que imita a una persona real.

## Soluciones

1. **B)** Es el aprendizaje automático.
2. **A)** Si solo acierta con lo que ya vio, no ha aprendido a generalizar.
3. **B)** Por eso puede sonar bien y estar mal.
4. **A)** Se crea con IA generativa.
5. **B)** Funcionará peor con los grupos poco representados.
6. **A)** Datos con la respuesta correcta.
7. **B)** Como entrenar a un perro.
8. **B)** Cuanto más claro, mejor.
9. **A)** Hay que verificar la fuente.
10. **B)** Cambian las tareas.

## Soluciones de los ejercicios

1. La IA es la rama de la informática que crea sistemas capaces de hacer tareas propias de la inteligencia humana; el aprendizaje automático es la técnica por la que aprenden a partir de datos sin programar cada regla.
2. En el supervisado los datos están etiquetados con la respuesta correcta; en el no supervisado no, y la máquina busca patrones o grupos por sí misma.
3. Una IA que aprende a jugar a un videojuego recibiendo puntos cuando avanza y perdiéndolos cuando falla.
4. Una respuesta inventada o falsa que la IA presenta con total seguridad.
5. Por ejemplo: «Soy alumno de 4.º de ESO. Explica las tres leyes de Newton con un ejemplo cotidiano cada una y luego hazme cinco preguntas tipo test».
6. Recomendaciones de series, asistentes de voz, traductores automáticos y desbloqueo facial (también mapas o filtros de spam).
7. Un trato injusto que la IA aprende de datos desequilibrados; por ejemplo, un reconocimiento facial que falla más con personas de piel oscura.
8. Manos o dedos raros, textos ilegibles y sombras o reflejos incoherentes; además, verificar la fuente.
9. Pensamiento crítico, creatividad, empatía, comunicación y aprender continuamente.
10. Que deben etiquetarse como generados artificialmente; además, prohíbe algunos usos de riesgo inaceptable.